

Sistemas Embebidos

Trabajo Práctico Integrador - 2025

Objetivos

- Utilizar e integrar los conocimientos adquiridos durante el cursado de la asignatura.

Metodología

Trabajo individual o grupal. 2 estudiantes por grupo máximo.

Tiempo de realización estimado: 2-3 clases.

Aprobación

- Mostrar en clases la aplicación funcionando correctamente.
- Enviar los programas de computación implementados a través de la plataforma Moodle.
- Escribir un breve informe y enviarlo a través de la plataforma Moodle.

Materiales necesarios

- Placas Arduino UNO y circuito con leds y sensores (provistas por la cátedra).
- Entorno de desarrollo de Arduino UNO (puede descargarse de <https://www.arduino.cc/en/software>).
- Intérprete de lenguaje de programación Python 3.
- Módulo pySerial para la comunicación serial.
- Servidor web. Puede utilizar:
 - Frameworks de desarrollo web. Se sugiere Flask, FastAPI o Django. (En el aula abierta encontrará un apunte sobre Flask).
 - Apache Web Server (En el trabajo práctico N°6 de la asignatura Redes de Computadoras se dan instrucciones de instalación y uso).
- **Opcional:** Librerías para Arduino IDE FreeRTOS de Richard Barry. Verificar que diga "implementado para AVR (Uno, Nano, Leonardo, Mega)".
- **Opcional:** Puede escribir el código a ejecutar en el Arduino UNO empleando un simulador adecuado. La cátedra provee una simulación con el circuito listo para ser utilizado en el enlace: <https://wokwi.com/projects/391281841803809793>
- **Opcional:** Sensor ultrasónico de distancia HC-SR04 (provisto por la cátedra e incorporado al simulador).

Ideas para trabajos prácticos integradores

1. Medidor de velocidad utilizando el sensor ultrasónico HC-SR04. Puede medir velocidad en tiempo real y almacenar velocidades máximas y mínimas, y las horas UTC a las cuales se produjeron.
2. Sistema de control de iluminación. A través de una página web se ingresa el valor de iluminación deseado. Si el nivel de iluminación en la habitación es inferior al valor deseado, los leds se encienden con el nivel de brillo necesario para alcanzar el valor deseado. Deberá utilizar el conversor digital a analógico para controlar el nivel de brillo de los leds. (Nota: Los leds proveen poca intensidad luminosa. Lo ideal sería contar con lámparas de 220 V en lugar de leds).
3. Medidor de nivel de agua. El sensor ultrasónico HC-SR04 puede utilizarse para medir el nivel de agua de un tanque. A través de una página web puede indicarse el nivel máximo y el nivel mínimo. Luego, si el nivel de agua está fuera de los niveles aceptables, se activan alarmas y se abren válvulas que permiten la entrada o salida de agua (simular las válvulas con leds).
4. Medidor de intensidad luminosa acumulada para la vid. Las plantas de vid (y en general cualquier cultivo) requiere una cantidad de intensidad luminosa acumulada durante la temporada de crecimiento de la fruta para que la misma tenga condiciones óptimas. El medidor calcula y acumula el producto (intensidad de luz, medida en lux)*(unidad de tiempo) de forma que el valor acumulado lux*hora alcance el valor deseado durante los meses de crecimiento de la uva. Si el nivel lux*hora no es suficiente, los agrónomos pueden tomar decisiones sobre el destino o tratamiento extra de esa fruta. Diseñe un sistema que calcule el valor acumulado de (intensidad de luz)*(unidad de tiempo) durante un periodo corto de tiempo, por ejemplo, un minuto, y estime si al final del periodo se alcanzará el valor deseado.
5. Integre dos o tres de los trabajos prácticos desarrollados, de forma de agregar a cualquiera de ellos características adicionales de los demás.
6. Puede proponer sus propias ideas de trabajo final integrador. Debe incluir visualizar lecturas de sensores en una página web y controlar desde una página web algún dispositivo.